

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> (앞서 양회에 대한 얘기를 했는데요..

중국이 딥시크로.. 고무된 것 같습니다)

오늘, 중국의 AI 기술 얘기를 준비해주셨다고요?

많은 분들이 미국 주식에 투자하시다보니까 요즘 그 어느 때보다도 AI에 대한 관심이 높을 것 같습니다. 잠 못 드는 분들도 많을 거 같구요. 우리 방송에도 주식 전문가 분들이 많이 나오시니까 정보들 살펴보실 수 있을 텐데요. 최근 미국 주가 하락의 큰 원인 중에 하나가 트럼프 대통령의 보호무역 조치를 제외하면 AI 분야의 성장에 대한 우려일 겁니다. 그리고 그 우려는 중국의 생성형 AI인 ‘DeepSeek’이 공개되면서 시작되었습니다. 그런데 DeepSeek에 대해서는 많이 언급이 되는데 DeepSeek을 만든 중국의 기술 상황에 대해서는 이야기가 적은 것 같습니다. 그래서 오늘은 중국의 AI 기술 중심으로 연계된 이야기들 나눠보려고 합니다.

2> 일단, 중국 AI든 미국 AI든 생성형 AI가

많은 분야에서 쓰이고 있는 것 같은데요.

지난 주에는 교육현장에서 AI 활용도 이야기했었구요.

어떤 단점이 있는지 한번 짚어주시겠어요?

아주 중요한 질문입니다. 지난주 설명드린 것처럼 생성형 AI가 많은 사람들의 컴퓨터와 스마트폰에 설치되어 일상에서 활용되고 있습니다. 마치 누구나 활용가능한 엑셀처럼 말이죠. 최근에는 이 생성형 AI를 기반으로 하는 응용모델들이 출시되고 있습니다. 이를 AI에이전트 모델들이라고 합니다. 일반적으로 생성형 AI의 가장 큰 단점은 ‘환각현상(hallucination)’입니다. 잘못된 정보를 진짜인 것처럼 설명하는 거죠. 그것도 심지어 여러 근거들을 들어가면서 말입니다. 모르는 내용을 물어본 사람들은 깜빡 속아 넘어가기 쉽습니다.

최근에는 OpenAI가 ‘Deep Research’라는 AI에이전트를 공개했습니다. ‘심층적이고 다단계적인 연구 수행’을 목적으로 설계되었다고 설명하는데요. 키보드 몇 번의 입력으로 어떤 주제에 대해서는 몇분만에 논문을 작성할 수 있도록 설계된 생성형 AI입니다. 지난 2월에 공개되었는데, 많은 학자들이 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 논문 집필 과정에서 실질적인 도움을 받을 수 있다는 거죠. 어떤 교수는 B급 저널이라면 하루 만에 논문을 작성해서 게재할 수 있다고 주장하기도 합니다. 일부에서는 호들갑을 떨기도 하는데요. 인간 조교를 1~2주일 가량 특정 과제에 집중하도록 한 수준과 비슷하다고 극찬하기도 합니다. 만약 진짜 그렇다면, 월 200달러의 이용료가 정말 아깝지는 않을 것 같긴 합니다. 그런데 아직은 역시나 문제가 존재를 합니다. 연구보조 도구로 사용하기에 한계를 보이는 부분인데요. 가장 큰 부분은 데이터를 창의적으로 해석하지를 못합니다. 공개된 데이터를 읽는 건 잘합니다. 2025년 우리나라 실업률은 얼마야? 이런 질문은 대답을 곧잘합니다. 하지만 25~34세 가구주가 술에 지출한 평균금액은 얼마야? 라는 질문에는 오답을 내놓기 일쑤입니다. 통계기관이 제공하는 원본 데이터를 분석해야 하는 질문에는 인간 조교를 뛰어넘지 못하는 겁니다.

더 큰 문제는 일반적인 통념에 대한 답변만 가능하다는 점입니다. ‘미국에서 소득 불평등이 증가하고 있는가?’에 대한 논쟁에서 Deep Research는 1960년대 이후 소득불평등이 심화되고 있다는 일반적인 통념만 기계적으로 반영합니다. 소득 불평등이 거의 변화가 없다거나 다소 증가했다

는 소수 의견에 대해서는 출력하지 않는 경향을 보입니다. 문제는 이렇게 된다면 ‘대중적인 오해(popular misconception)’가 존재하는 어떤 분야에서는 해당 결론을 그대로 출력하는 문제가 발생하게 됩니다. 대중적인 오해가 확대되고 재생산되는 것이죠. 결국 전문가의 견해가 아닌 대중적 합의만을 학습할 위험이 존재합니다. 공적 지식인, 투자자 등과 같이 창의적 사고나 독창적 분석을 통해 수익을 창출하는 개인에게는 큰 한계요인으로 작용할 수 있는 겁니다.

3> 중국 AI, 딥시크가 세계를 놀라게 한건 분명합니다?

2024년 9월에 미국 기업인 OpenAI에 의해 세계 최초의 추론 모델이 등장하면서 과학 및 수학 분야의 난제를 풀어내는 모습은 세계를 놀라게 했습니다. o1이라는 모델인데요. 이후 이 기법을 모방하는 경쟁이 이어졌습니다. Google, Meta 등 많은 기업이 경쟁에 가세했습니다. 그런데 엄청난 자원을 가진 Google 보다 먼저 OpenAI 기술을 모방한 기업이 있었는데요. 바로 중국의 전자상거래 대기업 알리바바입니다. 알리바바는 OpenAI와 동일한 추론 기능을 갖춘 챗봇 QwQ를 공개했습니다. 심지어 알리바바보다 일주일 앞서 모방한 중국 기업도 있었는데, 최근 유명해진 DeepSeek입니다. 중국 기업 두 곳이 미국과의 기술격차를 몇 주 수준으로 단축하는데 성공한 것입니다.

중국기업들의 인공지능 개발 속도가 무서운 이유 중에 하나는 미국 정부가 중국의 AI 산업 발전을 저지하기 위해서 다양한 규제 조치를 시행했음에도 이뤄낸 성취라는 점입니다. 사실 중국의 AI산업은 2류로 평가되어 왔습니다. 2022년부터 미국은 중국에 대한 첨단 반도체 수출을 금지하는 조치를 시행했습니다. 이 조치로 인해서 엔비디아는 기능이 제한된 중국용 수출 제품을 별도로 설계해서 판매하기도 했구요. 뿐만 아니라 미국은 중국이 최첨단 반도체를 자체적으로 제조할 수 있는 역량을 확보하지 못하도록 하기 위해서 필수적인 장비 수출도 금지하고, 미국 기업이 아닌 기업들까지도 중국을 지원할 경우 제재를 받을 수 있다고 경고하는 조치를 내리기도 했습니다.

3-1> 중국 내부적인 요인도 AI 발전에 걸림돌이었다고 해요?

맞습니다. 중국 기업들은 대형 언어 모델(LLM) 개발에 비교적 늦게 진입했는데요. 이유는 규제였습니다. 앞서 설명드린 대로 LLM이 생성하는 콘텐츠는 환각현상이 발생할 수 있는데요. 이 콘텐츠가 부정확한 정보를 제공하거나 더 나아가서 정치적으로 민감한 발언을 생성할 경우 검열 기관이 어떻게 반응할지에 대한 우려가 있다보니 규제로 막고 있었던 상황입니다. 바이두 같은 중국기업은 내부적으로 오랜 기간 LLM을 연구해왔음에도 불구하고 일반대중에게 공개하지 못하기도 했습니다. 결국 중국정부가 AI산업 육성으로 규제 방향을 전환했습니다. 해당 규제는 AI 모델 개발에 있어서 ‘건전한 콘텐츠 생산’과 ‘사회주의적 가치’ 준수를 요구했고, 이런 부분들이 충족된다면 생성형 AI의 혁신적 발전을 장려하겠다고 공식적으로 천명한 것이죠.

그 발전 속도는 엄청났습니다. 알리바바 같은 경우 중국 정부의 정책 방향에 가장 빠르게 반응한 기업입니다. Qwen이라는 생성형 AI 모델을 공개했습니다. 처음에는 Meta의 오픈소스 모델을 기반으로 초기 버전을 만들어냈습니다. 아무도 관심 갖지 않을 수준이었습니다. 하지만 1년 뒤에는 Qwen이 텍스트뿐만 아니라 이미지도 분석할 수 있는 버전을 공개했고, 서구 주요 연구소에서 개발한 강력한 AI 모델들과 경쟁할 수준이라고 평가를 받고 있습니다. 텐센트나 화웨이가 독자적인 AI 모델 개발 경쟁을 시작한 상황이구요.

심지어 DeepSeek은 알리바바가 최초로 Qwen 모델을 공개했을 때에는 존재하지도 않은 기업이었습니다. 2023년 7월에 량원평이 설립을 한 인공지능회사인데요. 출발은 2015년 설립된 헤지펀드인 ‘하이플라이어(High-Flyer)’였습니다. 이 기업은 AI를 활용한 주식 거래 전략 서비스를 제공하는 기업이었는데 그 기초연구로 AI 연구가 진행되고 있었던거죠. 2023년에 인간 수준의 AI개발 경쟁에 참여하기 위해서 자사의 AI 연구부를 분사하는데, 이 기업이 바로 DeepSeek입니다.

3-2> DeepSeek은 왜 세계가 주목하는건가요?

DeepSeek이 말도 안되는 비용으로 생성형 AI를 구현해냈기 때문입니다. DeepSeek은 훈련 과정에서 데이터를 학습해서 스스로 매개변수를 추론하는 방식을 채택했습니다. 그리고 개별 반도체 간의 통신 효율을 높이는 방식을 통해서 아주 적은 훈련 시간과 비용으로 학습을 완성할 수 있었는데요. 메타의 오픈모델이 16,000개의 반도체를 사용하는데 반해 DeepSeek은 사용한 반도체가 2,000개에 불과합니다. 일반적인 생성형 AI 훈련에 필요한 자원의 약 10%만을 가지고 유사한 성능의 AI를 만들어낸 겁니다. 일부에서는 미국의 대중국 제제가 이러한 극단적인 효율을 유도했다고 주장하기도 합니다. 최첨단 반도체를 구할 수가 없는 환경이다보니 효율을 높이는 방향의 고민들이 축적될 수 없다는 것이죠. 반면에 반도체를 구하기 용이한 서구의 AI기업들은 반도체 자원 낭비가 심화되고 있습니다. 마치 석유나는 나라에서 연비 좋은 자동차를 개발하지 않는 것과 유사합니다. 그렇다보니까 2025년 2월 DeepSeek이 서비스를 시작했을 때 이용료가 경쟁모델에 비해 10%에 불과했습니다. 과거부터 그래왔듯이 중국이 다시 한번 저렴하고 질 좋은 상품으로 세계무대에 등장한 겁니다.

이 부분이 중요한 또 하나의 이유는 낮은 운영비용이 AI 경쟁우위의 중요한 요인이 될 수 있다는 점입니다. OpenAI가 o3라는 획기적으로 개선된 모델을 발표를 했는데요. 높은 연산비용이 문제가 되었습니다. 기존까지의 대형 언어 모델 구축 및 운영 비용은 절대적인 수준에서 비교적 낮았기 때문에 무료로 제공이 가능했는데, 이제 어려워진거죠. o1 프로 버전은 이제 월 200달러를 받습니다. o3는 2000달러까지 요금 부과 가능성이 있다고 예상도 하구요. 이제 더 이상 한번 훈련해 놓으면 질문당 비용이 거의 들지 않는 ‘제로 한계 비용’ 모델이 깨지고 있는겁니다. 그런데 중국이 만든 모델에서는 유사한 성능에서도 여전히 이 부분이 작동 가능하다는 것을 의미하기 때문에 큰 우위가 있다고 볼 수 있습니다.

3-3> 그런데 중국의 AI 모델은 뭔가 폐쇄적이고 숨기는 게 있을 것 같다는 생각도 들어요?

사회주의 체제를 운영하는 중국의 이미지 때문에 그렇게 생각할 수도 있는데요. 실제로는 정반대입니다. 중국에서 생성형 AI를 개발한 선두기업인 알리바바와 DeepSeek은 자사의 시스템을 오픈소스 라이선스 형태로 공개하고 있습니다. 즉 별도 허가 없이 사용자가 다운로드해서 그 위에 자체적으로 프로그램을 설계할 수 있는거죠. 또한 이들은 새로운 모델을 발표할 때마다 관련 논문을 공개하고 성능 향상을 위한 기술적 세부사항을 상세히 공개합니다. 반면에 OpenAI는 AI모델의 내부 작동 방식을 비공개로 유지하는 전략을 취하고 있구요. 물론 OpenAI의 전략도 이유는 있습니다. 추론 과정이 전면적으로 공개될 경우 민감한 내용이 노출될 위험이 있다는 것이죠. 물론 윤리적 이유뿐만 아니라 경쟁사 모방을 염두한 전략이기도 하구요. 그런데 중국AI는 이러한 점을 전혀 우려하지 않습니다. 예를 들어 복잡한 수학 문제를 제시하면 문제를 푸는 모든 단계를 상세하게 설명하면서 답을 도출해냅니다. OpenAI는 정답만 출력하구요.

3-4> 중국은 왜 이런 전략을 택하는건가요?

가장 큰 이유는 우수한 인력을 확보하기 위함입니다. 중국 연구진이 AI 기술을 최초로 발견하지는 않지만 이를 가장 먼저 논문으로 발표하는 경우는 많습니다. 실제로 DeepSeek의 v3 모델 발표 논문에는 139명의 연구자가 공동 저자로 이름을 올리기도 했습니다. 연구원들에게는 미구의 폐쇄적 연구소에서 상대적으로 알려지지 않은 채 연구하기보다 공개된 연구 환경에서 명성을 쌓는 것이 더욱 매력적입니다. 게다가 미국 정부는 중국으로의 첨단 기술 유출을 차단하기 위해 강력한 규제조치를 시행하다보니 미국 내 중국 연구자들에게 불리한 환경이 만들어질 수밖에 없습니다. 심지어 연구원들에게 간첩혐의가 제기되는 경우도 있구요. 이런 상황에서 미국에서 공부한 우수 중국 인력들은 미국이 아닌 중국에서 AI 모델 개발을 연구할 유인이 커지게 되는 겁니다.

또 다른 이유는 일반적인 오픈소스 전략과 동일합니다. 자사의 AI를 중심으로 하는 기업 생태계를 조성하기 위한 전략적 목적입니다. 특히나 미중 AI경쟁 상황에서 중국 기업들은 자국 AI 모델을 활용하는 게 유리합니다. 서구 AI 모델은 중국의 검열 요건을 고려하지 않은 채 설계되었지만 중국 AI 모델들은 이러한 규제를 준수하는 환경에서 개발되었기 때문에 중국 내에서 사용할 경우 리스크가 적죠. 애플이나 삼성이 중국에서 판매하는 스마트폰에 인공지능 기술을 넣기 위해서는 중국 기업의 AI를 탑재할 수밖에 없는 겁니다.

또 중국 AI를 쓸 수밖에 없는 마이너한 이유도 있는데, 잘 쓰이지 않는 언어 있잖아요. 우르두어, 벵골어 같은 저자원 언어로 인공지능을 이용할 수 있는 기술은 중국AI를 활용할 때만 가능합니다. 중국의 오픈소스 전략과 이런 이유들이 시너지를 내면 서구의 AI와 경쟁할 수 있는 힘을 갖추게 되는 겁니다.

4> 듣다보니 이런 AI 기술을 개발하는 인력들은 어떻게 길러지는지 궁금해요.
중국 대학에서 AI 교육에 집중하는건가요?

중국이 너무 넓어서 중국의 모든 대학을 이해하기는 어려운데요. AI 이슈 관련해서는 항저우 지역을 소개할 수 있습니다. 항저우의 저장대학교가 그 핵심입니다. 문화대혁명을 이끌었던 마오쩌둥의 동상이 저장대학교 입구에 있다는 게 아이러니하긴 하지만, 최근 항저우 지역에서 일어난 혁신은 마오주의적 혁명이 아닌 철저한 기술혁명이었습니다. DeepSeek도 항저우에서 설립되었구요. 설립자인 량원평은 저장대학교 출신입니다. 저장대학교가 외부에 잘 알려져 있지는 않은데요. 미국의 실리콘밸리를 모델로 삼는 항저우 지역의 중심 대학교입니다. 이 부분을 알 수 있는 게 지난 2월 17일에 베이징에서 시진핑 주석과 주요 기술 기업가들의 자리가 있었습니다. 2020년 금융 규제 당국을 비판한 이후에 공식 석상에서 자취를 감추었던 마윈이 포함되어 있어서 이목을 끌었던 자리였습니다. 이 마윈의 알리바바도 1999년 항저우에서 설립되었습니다.

저장대학교는 학생과 교수진 수를 합쳐 약 7만 명입니다. 제가 중국에서 일하는 교수님께 들었는데요. 중국 대학에서 체육대회를 하면 거의 올림픽이라고 합니다. 과별로 풋말 들고 입장하는데 그 규모가 어마어마하다고 해요. 학교 부지를 벗어난 적이 없다고 합니다. 학교가 자체가 하나의 작은 도시더라고요. 저장대학교도 첨단 연구 장비를 도입하고 세계적 수준의 과학자를 영입하고 있습니다. 이들이 모델로 삼는 대학은 미국의 스탠포드입니다. 일각에서는 너무 목표를 과하게 잡은거 아니냐는 비판도 있습니다. 하지만 꼭 그렇지만도 않습니다. 세계 대학 순위에서 저장대학교는 종합점수가 47위인데요. 연구성과면에서는 이미 세계 유수 대학을 뛰어넘었습니다. 최신 라이덴 순위(논문 수준으로 평가하는 학교 순위)에 따르면 저장대학교는 발표하는 학술논문 수가 양적으로도 엄청나구요. 이 중에서 상위 10%에 해당하는 논문 수 기준으로는 하버드 대학교에 이어 세계 2위입니다. 이러한 연구 기반은 주목받는 신생기업 설립으로도 이어지는데요. 그 중 하나가 DeepSeek이고, 다른 하나는 3D 디자인 소프트웨어 기업으로 홍콩 증시 상장이 예정된 Manycore Tech 그리고 로봇개를 개발하는 Deep Robotics가 있습니다. 이들이 중국이 주목하는 6대 스타트업, '류사오룽'이라고 하는데 이 중 3개를 차지하고 있습니다.

4-1> 저장대학교의 성공요인은 뭔가요?

무엇보다 인재를 유치하고 육성하는 능력입니다. 중국에서는 많은 학생들이 공무원을 선호하는데요. 저장대학교는 이런 친구들보다는 혁신적이고 도전적인 학생들을 유치해왔습니다. 창업경진대회에 참가할 때 적극 지원해 주고 교수들도 학생들이 다양한 학문을 접하고, 실패에 관대한 환경을 조성하고 있습니다. 사실 알려지진 않았지만 교수들에 대한 공부도 엄청 시킵니다. 전공을 불문하고 AI관련 강좌를 의무적으로 이수해야 하구요. 역시나 전공불문하고 AI와 자신의 도메인 지식을 연결시키는 연구결과물을 끊임없이 제출해야 합니다. 단순한 연구성과물의 양적인 규제가 있는 게 아니라 AI 기술이라는 명확한 타겟을 가지고 교수와 학생들 모두가 집중하고 있습니다.

입지적인 부분도 간과할 수는 없습니다. 항저우가 운하가 교차하는 도시이구요. 상하이에서는 고속철도로 45분 거리에 위치합니다. 회사에서도 사장님하고 멀리 떨어진 곳에 있으면 한편으로 마음이 편하고 좋잖아요. 항저우도 수도 베이징에서 비교적 멀리 떨어져서 정치적 간섭이 적습니다. 현재 항저우 상위 100대 기업 중 82 곳이 민간기업이구요. 1인당 GDP는 전국 평균의 거의 두 배가 넘는 지역이기도 합니다.

또한 알리바바의 지원을 받고 있다는 점도 성공요인입니다. 10년 가까이 공동연구센터를 운영하면서 첨단 장비나 기술을 지원하고 있습니다. 독일에서도 확인했지만, 산학연이 정말 효율적이고 중요한 제도인데요. 중국에서도 알리바바와 저장대학교가 협력하여 대학생, 박사후연구원들이 산업계에서 경험을 쌓을 수 있는 기회를 얻고 있습니다.

결국 저장대학교는 연구뿐만 아니라 창업 생태계 조성 차원에서도 중국 내 다른 대학들과는 차별화된 발전을 이루고 있다는 점이 성공요인으로 요약할 수 있습니다.

5> 마지막으로 정리해주시겠어요?

오늘은 최근 다시 주목받고 있는 생성형 AI와 그 중에서도 중국의 AI에 대해서 살펴보았습니다. 미국의 AI에 주목하는 동안 중국의 AI가 크게 부상한 것을 확인할 수 있었습니다. 트럼프 체제가 본격적으로 가동되는 시점에서 AI경쟁이 어떻게 전개되는지 예의주시할 필요가 있음을 알 수 있는 대목입니다.

무서운 점은 중국 AI는 미국 AI를 이기려고 하지 않을 것이라는 점입니다. 그보다 자신만의 생태계를 구축해 미국 AI와 경쟁하려 할겁니다. 게다가 중국AI의 부상은 중국의 국방력 강화를 의미하기도 합니다. ‘지능형 전쟁’을 준비하는 모습이 보이고 목격되고, 전장에서는 승리 아니면 패배뿐이기 때문에 AI 기술의 발전은 단순한 산업 경쟁력 이상의 의미를 지

닐 겁니다. 우리도 이런 면에서 주도면밀하게 기술 발전을 살펴볼 필요가 있습니다. 미중 경쟁이 AI측면에서도 가속화되고 있음을 다시 한번 강조 하면 마치고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까집니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 고맙습니다.
안녕히 계십시오.